

PERANCANGAN FORKLIFT 2 (DUA) FUNGSI DENGAN BEBAN 150 KG

M. Wahyu Riski Anugrah Saputra¹, Madagaskar², Arifin Zaini³

Anrizki1@gmail.com

Abstrak: Perancangan sebuah forklift dengan kemampuan angkat dan angkut beban hingga 150 kg. Forklift ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasi gudang atau pabrik. Dengan mempertimbangkan keamanan, kestabilan, dan kelincahan, desain forklift ini menggunakan bahan yang kuat namun ringan untuk memastikan kinerja optimal. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan semakin berat beban yang diangkat maka semakin besar gaya momen bengkok yang terjadi pada garpu forklift tersebut.

Kata kunci: Kapasitas Angkutan 150 Kg, Fungsi Ganda Pengangkat Dan Pengangkut

Abstract: Design of a forklift with the ability to lift and carry loads up to 150 kg. This forklift is designed to increase efficiency and productivity in warehouse or factory operations. By considering safety, stability and agility, this forklift design uses strong but light materials to ensure optimal performance. From the test results it can be concluded that the heavier the load being lifted, the greater the force, bending moment that occurs in the forklift fork.

Keywords: Transport Capacity 150 Kg, Dual Function of Lifting and Transporting

^{2,3} Dosen Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti..

PENDAHULUAN

Forklift adalah alat material handling yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, dan menempatkan benda berat di area gudang atau pabrik. Dalam kasus, penulis akan merancang forklift dengan dua fungsi utama, mengangkut beban dengan kapasitas maksimum 150 kg dan memindahkan beban dengan akurasi tinggi.

Alasan untuk memilih kapasitas angkut 150 kg adalah karena ini adalah kapasitas yang umum digunakan untuk menangani barang-barang dalam lingkungan gudang atau pabrik. Hal ini memungkinkan forklift ini untuk mengatasi sebagian besar tugas pengangkutan beban ringan hingga sedang dengan efisien.

Selain itu, penggunaan dua fungsi pada forklift ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas dalam operasi harian. Dengan kemampuan untuk mengangkut dan memindahkan barang sekaligus, forklift ini

akan memungkinkan proses beban dan bongkar menjadi lebih efisien dan efektif.

Perancangan ini juga mempertimbangkan aspek keamanan dan ergonomis untuk memastikan bahwa operator dapat menggunakan forklift ini dengan nyaman dan aman. Selain itu, efisiensi energi dan kinerja operasional juga menjadi faktor penting dalam desain forklift ini, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam jangka Panjang.

Dalam hal ini penulis mengambil judul **“Perancangan Forklift 2 (Dua) Fungsi Dengan Beban 150 Kg”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Forklift adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan beban berat di area gudang atau pabrik. Forklift memiliki dua fungsi utama,

mengangkat dan membawa beban. Forklift dengan kapasitas angkut 150 kg adalah tipe forklift yang dirancang untuk mengangkat beban dengan berat maksimum 150 kilogram. Dengan kemampuan ini, forklift tersebut cocok untuk tugas-tugas ringan di lingkungan kerja yang membutuhkan mobilitas dan efisiensi dalam memindahkan barang-barang yang tidak terlalu berat.

A. Perhitungan Gaya Tarik Untuk

Mengangkat Beban

Terdapat skema pulley tetap dan pulley gerak dimana gaya tarik F_{B1} diberlakukan pada tali baja untuk mengangkat beban, gaya tarik ini dapat dihitung dengan rumus

$$\cos A = \frac{F_{B2}}{F_{B1}}$$

$$\cos B = \frac{F_{B2}}{F_{B3}}$$

$$\cos C = \frac{F_{B3}}{F_{B4}}$$

$$F_{B2} = \cos A \cdot F_{B1} \dots \dots \dots (\text{Lit. 2 Hal. 143})$$

$$F_{B3} = \cos B \cdot F_{B2} \dots \dots \dots (\text{Lit. 2 Hal. 143})$$

$$F_{B4} = \cos C \cdot F_{B3} \dots \dots \dots (\text{Lit. 2 Hal. 143})$$

Dimana :

F_{B1} = Besar gaya tarik pada tali baja pengangkat beban, Kg

$F_{B2} = F_{B3} = F_{B4}$ = Besar gaya tarik pada tali baja, Kg

B. Perhitungan Momen Puntir Pada Drum

Penggulung

Momen puntir yang terjadi pada drum penggulung tali baja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$M_p = F_{B4} \cdot r \text{ (Kg.cm)}$$

Dimana :

F_{B4} = Besar gaya tarik pada tali baja , Kg

r = Jari – jari drum penggulung tali baja, cm

C. Perhitungan Tali Baja

Tali baja digunakan secara luas pada mesin-mesin pengangkut sebagai perabot pengangkat. Dibandingkan dengan rantai, tali baja mempunyai keunggulan sebagai berikut :

1. Lebih ringan
2. Lebih tahan terhadap sentakan
3. Operasi yang tenang walaupun pada

kecepatan operasi tinggi

4. Keandalan operasi yang lebih tinggi

Diketahui juga bahwa setiap tali hanya dapat mengalami lengkungan tertentu sepanjang umur pakainya, sejumlah lengkungan tertentu yang telah melewati batas ini akan rusak dengan cepat. Umur tali dapat ditentukan dengan memakai perbandingan $\frac{D_{min}}{d}$ (D_{min} adalah diameter minimum puli atau drum dan d ialah diameter tali) dan $\frac{D_{min}}{\delta}$ (δ - diameter kawat tali). Penyelidikan menunjukan bahwa dengan perbandingan $\frac{D_{min}}{d}$ yang sama, umur tali kira-kira berbanding terbalik dengan jumlah lengkungan. Jumlah lengkungan yang ditentukan oleh jumlah titik (puli, drum) tempat tali lewat, lengkungan dalam satu arah pada titik tersebut setara dengan lengkungan tunggal dan lengkungan variabel serta dengan lengkungan ganda (Rudenko,1996).

Menurut (Rudenko,1996), Pemeriksaan kekuatan tali dilakukan berdasarkan metode pengangkatan muatan untuk mencari $\frac{D_{min}}{d}$.

Dengan menyatakan diameter tali dengan rumus :

$$d = 1,5\delta\sqrt{i} \dots \dots \dots (\text{Lit. 1 Hal. 38})$$

$$\text{Kita peroleh : } \frac{D_{min}}{1,5\delta\sqrt{i}}$$

Dengan :

δ – diameter satu kawat

i – jumlah kawat tali

Tali yang dipakai adalah tali baja tipe 6 x 19 = 114 + 1C

Dimana :

6 = Banyaknya lilitan dalam gulungan tali baja

19 = Banyak kawat dalam satu lilitan

114 = Jumlah kawat dalam tali baja

1C = Jumlah inti dalam tali baja

Tegangan pada tali yang dibebani pada bagian yang melengkung karena tarikan dan lenturan adalah :

$$\sigma\epsilon = \frac{\delta b}{K} = \frac{S}{F} + \frac{\delta E'}{D_{min}} \dots \dots \dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

Dengan :

δb – kekuatan putus bahan kawat tali, dalam kg/cm^2

K – faktor keamanan tali

S – tarikan pada tali, dalam kg

F – penampang berguna tali, dalam cm^2

$E' = \frac{3}{8} E$ – modulasi elastisitas yang dikoreksi

Dengan mengubah rumus kita peroleh rumus hanya berlaku untuk satu ukuran kawat.

$$F = \frac{S}{\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot E'} =$$

$$\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot \frac{S}{d \cdot E'} = \frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot \frac{S}{1,5 \sqrt{i}} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

Setelah menentukan K dan memilih jumlah kawat i yang tergantung pada konstruksi tali, pada σ_b dan $\frac{d}{D_{min}}$ tertentu, kita menggunakan rumus untuk mencari luas penampang tali. Setelah mendapat nilai F , kemudian untuk memilih tali yang mempunyai karakteristik yang hampir menyerupai. Pertama dengan memeriksa apakah kekuatan σ_b sesuai pada nilai yang diterima. Jumlah kawat dalam tali ditentukan oleh desain yang memenuhinya. Untuk tali yang paling sering dipakai pada mesin pengangkat (kecuali tali pintalan kompon), misalnya tali dengan 114, 222, dan 342 buah kawat menjadi:

$$F_{(114)} = \frac{S}{\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot 50.000} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

$$F_{(222)} = \frac{S}{\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot 36.000} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

$$F_{(342)} = \frac{S}{\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot 29.000} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

Dengan mengalikan kedua sisi kita dapat memperoleh rumus untuk memilih tali menurut kekuatan putusannya P yang diacu pada penampang total tali sebagai berikut :

$$P_{(114)} = \frac{S \cdot \sigma_b}{\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot 50.000} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

$$P_{(222)} = \frac{S \cdot \sigma_b}{\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot 36.000} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

$$P_{(342)} = \frac{S \cdot \sigma_b}{\frac{\sigma_b}{K} \cdot \frac{d}{D_{min}} \cdot 29.000} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 39})$$

Nilai d dan ∂ pada tali yang dipilih sudah tidak perlu diperiksa lagi, karena pengaruh nilai tersebut diperhitungkan di dalam rumus desain. Dalam perencanaan ini kapasitas maksimum berat muatan yang diangkat adalah 150 kg.

Tali hanya boleh diperiksa satu kali terhadap tegangan tarik sebenarnya dengan rumus :

$$S = \frac{P}{K} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 40})$$

Dimana :

S = Tarikan maksimum yang diinginkan pada tali, dalam kg

P = Kekuatan putus tali sebenarnya, dalam kg

K =Faktor keamanan yang didapat sesuai dengan jenis mekanisme dan kondisi operasinya.

Tegangan tarik maksimum pada tali dari sistem pulli beban (S) dihitung dengan rumus :

$$S_w = \frac{Q}{n \cdot \eta \cdot \eta_1} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 41})$$

Q : berat muatan yang diangkat, dalam kg

n : jumlah muatan puli yang menyangga muatan

η : efesiensi puli

η_1 :efesiensi yang disebabkan kerugian tali akibat kekakuan ketika menggulung pada drum yang diasumsikan sebesar 0,98. (Lit. 1 Hal.41)

D. Perhitungan Pada Motor Listrik

Untuk menentukan daya mekanis yang diperlukan untuk mengangkat dan menurunkan beban secara vertikal, dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut

$$N = \frac{Q \times v}{75 \times \eta} \text{ hp} \dots\dots\dots (\text{Lit. 1 Hal. 234})$$

Sebelum menghitung daya kita harus menghitung efisiensi motor listrik tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Dimana :

N = daya motor

Q = bobot beban, Kg

v = kecepatan angkat muatan, m/detik

η = efesiensi (0,98)

E. Tegangan Bengkok Yang Terjadi Pada

Lengan Penahan Atas

$$\sigma_b = \frac{M \cdot y}{I} (\text{Kg/cm}^2) \dots\dots\dots (\text{Lit. 6 Hal. 44})$$

Dimana :

M = Momen bengkok maksimum yang terjadi pada lengan penahan atas, Kg.cm

y = jarak sumbu netral lengan penahan atas, cm

I = momen inersia lengan penahan atas, cm^4

F. Tegangan Bengkok Yang diizinkan pada lengan penahan atas

$$\sigma_b = \frac{50\% \cdot \sigma_t}{sf} (\text{Kg/cm}^2) \dots\dots\dots (\text{Lit. 3 Hal. 22})$$

Perancangan Forklift 2 (Dua) Fungsi Dengan Beban 150 Kg
M. Wahyu Riski Anugrah Saputra¹, Madagaskar², Arifin Zaini³

Dimana :

σ_t = Tegangan tarik bahan besi UNP, Kg/cm²

sf = Faktor keamanan

G. Tegangan Geser Yang Terjadi Pada Lengan Penahan atas

$$\tau_s = \frac{V \cdot Q}{I \cdot b} \dots\dots\dots (\text{Lit.6 Hal. 202})$$

Dimana :

V = Gaya geser maksimum yang terjadi, Kg

Q = Momen inersia Statik (cm³)

I = Momen inersia lengan penahan atas, cm⁴

b = Tebal penampang batang, cm

H. Tegangan Geser Yang Diizinkan Pada Lengan Penahan Atas

$$\tau_s = \frac{40\% \cdot \sigma_t}{sf} (\text{Kg/cm}^2) \dots\dots\dots (\text{Lit. 3 Hal. 22})$$

Dimana :

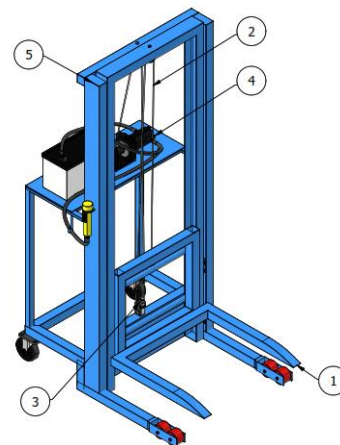
σ_t = Tegangan tarik bahan besi UNP, Kg/cm²

sf = Faktor keamanan

- **Studi Pustaka** : Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mencari buku-buku untuk mendapatkan materi yang berhubungan dengan perancangan forklift 2 (dua) fungsi dengan beban 150 kg.
- **Studi Lapangan** : Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melihat keadaan yang nyata dilapangan, untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang forklift.

B. Perencanaan Alat

Komponen utama perancangan forklift 2 (dua) fungsi dengan beban 150 kg, Sekema alat forklift dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Desain alat Angkat dan Angkut
Keterangan Gambar :

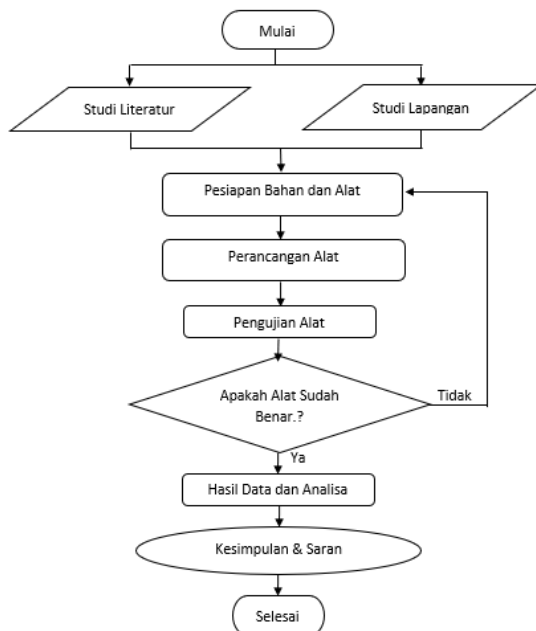
1. Garpu forklift
2. Tali baja
3. Roda derek tali baja
4. Motor listrik
5. Rangka

C. Prosedur Pengujian Alat

Setelah selesai proses pembuatan dan perakitan dilakukan pengujian alat yang prosedurnya, yaitu :

1. Siapkan area pengujian, pastikan area tersebut aman untuk melakukan pengujian.
2. Persiapkan alat angkat beserta beban uji.
3. Periksa komponen dan bagian bagian alat suda terpasang tanpa ada yang terlewatkan.
4. Pastikan kondisi aki baik dan terisi daya.
5. Pastikan setiap kabel terkoneksi dengan benar.
6. Letakan beban uji pada carriage fork, pastikan beban tersebut dalam berat yang

METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1 Diagram Alir Penyelesaian Masalah

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka dan metode studi lapangan, yakni sebagai berikut :

aman untuk diangkat oleh alat angkat.

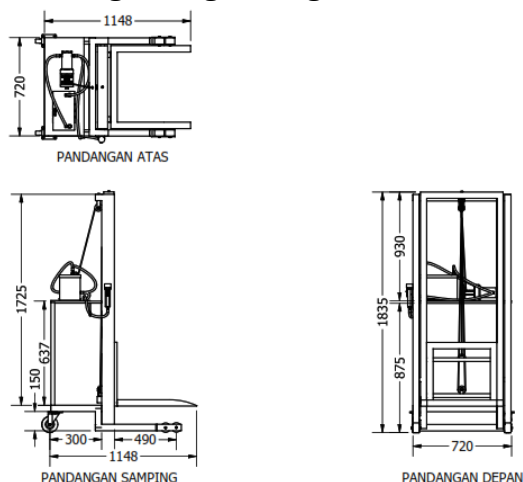
7. Oprasikan alat menggunakan alat kontrol untuk menaikn beban.
8. Setelah pengujian selesai, matikan motor listik ,lepaskan aki dan bersihkan alat.
9. Melihat hasil keefisienan dan keefektifan dari pada pengujian alat.

D. Data Hasil Pengujian

Setelah pengujian alat selesai maka dilanjutkan dengan mencari data hasil pengujian. Mencari data hasil pengujian bertujuan untuk menentukan nilai serta rumus-rumus yang nantinya akan dipakai untuk melengkapi data untuk skripsi ini.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan Bagian-bagian Alat



Gambar 3 Bentuk dan Ukuran Alat

Dari Gambar 3 Bentuk bagian beserta ukuran alat carriage fork pada alat yang akan di buat dan di hitung antara lain adalah :

B. Menghitung Total Beban Angkat

Setelah dilakukan penimbangan pada garpu, berat garpu dan stand garpu adalah 8 Kg Data yang diketahui adalah :

a. Berat Garpu dan stand garpu = 8 Kg
= 150 Kg

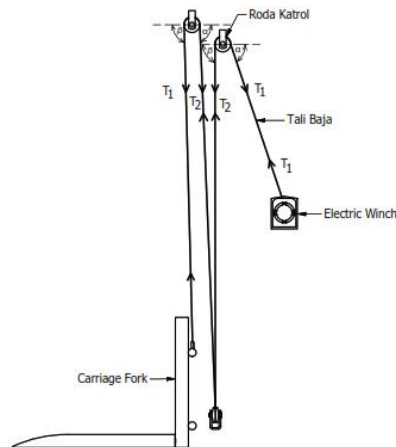
Kapasitas total beban Angkat adalah :

$$Q = Q_0 + \text{Berat Garpu}$$

$$Q = 150 + 8$$

$$Q = 158 \text{ Kg}$$

C. Menghitung Gaya Tarik Untuk Mengangkat Beban



Gambar 4 Skematika Alat Angkat Garpu

Terdapat skema puli tetap dan katrol gerak pada gambar 4 dimana gaya tarik F_{B1} diberlakukan pada tali baja untuk mengangkat beban seberat 158 Kg, gaya tarik ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\cos 16^\circ = \frac{F_{B2}}{F_{B1}}$$

$$F_{B2} = \cos 16^\circ \cdot F_{B1}$$

Dimana :

F_{B1} = Besar gaya tarik pada tali baja pengangkat beban, 158 Kg

F_{B2} = Besar gaya tarik pada tali baja, Kg

Maka :

$$F_{B2} = \cos 16^\circ \cdot F_{B1}$$

$$F_{B2} = 0,96 \cdot 158 \text{ Kg}$$

$$= 151,68 \text{ Kg}$$

Untuk mencari F_{B3} maka dapat dihitung :

$$\cos 15^\circ = \frac{F_{B3}}{F_{B2}}$$

$$F_{B3} = \cos 15^\circ \cdot F_{B2}$$

F_{B2} = Besar gaya tarik pada tali baja, 151,68 Kg

F_{B3} = Besar gaya tarik pada tali baja, Kg

Maka :

$$F_{B3} = \cos 15^\circ \cdot F_{B2}$$

$$F_{B3} = 0,96 \cdot 151,68$$

$$= 145,61 \text{ Kg}$$

Untuk Mencari F_{B4} dapat dihitung :

$$\cos 33^\circ = \frac{F_{B4}}{F_{B3}}$$

$$F_{B4} = \cos 33^\circ \cdot F_{B3}$$

Dimana :

F_{B3} = Besar gaya tarik pada tali baja, 145,61 Kg

F_{B4} = Besar gaya tarik pada tali baja, Kg

Maka :

$$F_{B4} = \cos 33^\circ \cdot F_{B3}$$

$$F_{B4} = 0,83 \cdot 145,61 \text{ Kg}$$

$$= 120,85 \text{ Kg}$$

Jadi pada sistem pengangkatan alat angkat dan angkut, sudut angkat sangatlah penting, karena semakin besar sudut semakin ringan beban yang diangkat.

D. Menghitung Momen Puntir Pada Drum Penggulung

Momen puntir yang terjadi pada drum penggulung tali baja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$M_p = F_{B4} \cdot r \text{ (Kg.cm)}$$

Dimana :

$$F_{B4} = \text{Besar gaya tarik pada tali baja} = 120,85 \text{ Kg}$$

$$r = \text{Jari – jari drum penggulung tali baja} = 9 \text{ cm}$$

Maka :

$$M_p = 120,85 \text{ Kg} \cdot 9 \text{ cm}$$

$$= 1.087,65 \text{ Kg.cm}$$

E. Perhitungan Tali baja

Tegangan tarik maksimum pada tali dihitung dengan rumus :

$$S_w = \frac{Q}{n \cdot n_1}$$

Dimana :

S_w = tarikan kerja maksimum pada bagian tali dari sistem puli

$$Q : \text{berat muatan yang diangkat} = 158 \text{ Kg}$$

$$n : \text{jumlah muatan puli yang menyangga muatan} = 3 \text{ buah (Lit. 1 Rudenko. Hal. 41)}$$

$$n_{\text{puli}} : \text{efisiensi puli} = 0,861 \text{ (Lit. 1 Rudenko. Hal. 41)}$$

$$n_1 : \text{efisiensi yang disebabkan kerugian tali akibat kekakuan ketika menggulung pada drum yang diasumsikan sebesar} = 0,98. \text{ (Lit. 1 Rudenko. Hal. 41)}$$

Maka :

$$S_w = \frac{158}{3 \cdot 0,861 \cdot 0,98}$$

$$= \frac{158}{2,531}$$

$$= 62,42 \text{ Kg}$$

Kekuatan putus tali yang sebenarnya dapat (P) dapat ditentukan dengan rumus (Lit. 1 Rudenko. Hal. 40), $S = \frac{P}{K}$ atau $P = S \cdot K$

Dimana :

S = Tarikan maksimum yang diinginkan pada tali = 62,42 Kg

K = Faktor Keamanan dengan jenis mekanisme dan kondisi pengoperasiannya = 5 (Lit. 1 Rudenko. Hal. 42)

$$P = S \cdot K$$

$$= 62,42 \text{ Kg} \times 5$$

$$= 312,1 \text{ Kg}$$

Tegangan tarik yang diizinkan adalah :

$$\sigma_\Sigma = \frac{\sigma_b}{K}$$

Dimana :

σ_b = Tegangan patah tali baja yang diambil = 18000 Kg/cm² (Lit. 1 Rudenko. Hal. 44)

K = Faktor Keamanan dengan jenis mekanisme dan kondisi pengoperasiannya = 5 (Lit. 1 Rudenko. Hal. 42)

$$\sigma_\Sigma = \frac{18000}{5}$$

$$\sigma_\Sigma = 3600 \text{ Kg/cm}^2$$

Luas penampang tali baja dapat dihitung dengan rumus (Lit. 1 Rudenko. Hal. 39)

$$F_{(114)} = \frac{S}{\frac{\sigma_b}{K} - \frac{d}{D_{min}} (50.000)}$$

Dimana :

S = Tarikan maksimum yang diinginkan pada tali = 62,42 Kg

σ_b = Tegangan patah tali baja yang diambil = 18000 Kg /cm²

K = Faktor Keamanan dengan jenis mekanisme dan kondisi pengoperasiannya = 5 (Lit. 1 Rudenko. Hal. 42)

$\frac{D_{min}}{d}$ = Perbandingan diameter Drum/tali baja = 23 (Lit. 1 Rudenko. Hal. 38)

Maka :

$$F_{(114)} = \frac{62,42}{\frac{18000}{5} - \frac{1}{23} (50.000)}$$

$$= \frac{62,42}{3.600 - 2173,913}$$

$$= \frac{62,42}{1426,087}$$

$$= 0,0437 \text{ cm}^2$$

tegangan tarik yang sebenarnya pada tali baja adalah :

$$\sigma_t = \frac{S}{K}$$

$$\sigma_t = \frac{62,42}{5}$$

$$\sigma_t = 12,48 \text{ Kg/mm}^2$$

F. Perhitungan Daya Motor Penggerak

Menghitung daya motor listrik dapat menggunakan rumus berikut :

$$N = \frac{Q \times v}{75 \times \eta} \dots\dots\dots(\text{Lit. 1 Rudenko. Hal. 234})$$

Dimana :

N = daya motor (hp)

Q = beban yang di tanggung motor (kg) = 120,85 Kg

v = kecepatan angkat muatan, 0,764 m/detik

η = efesiensi (0,98)

Maka :

$$N = \frac{Q \times v}{75 \times \eta}$$

$$N = \frac{120,85 \times 0,764}{75 \times 0,98}$$

$$N = \frac{92,32}{73,5}$$

$$N = 1,25 \text{ hp}$$

G. Gaya Reaksi Pada Tumpuan Lengan Alat Angkat

Gaya Reaksi Pada Tumpuan Lengan Alat Angkat	Massa (Kg)
Benda Bebas Pada Lengan Alat Beban 158 Kg	79 Kg
Benda Bebas Pada Lengan Alat Beban 100 Kg	50 Kg
Benda Bebas Pada Lengan Alat Beban 50 Kg	2k Kg

H. Gaya Geser dan Momen Pada Tumpuan Lengan Alat Angkat Untuk Daerah : $0 \leq x_1 \leq 30,25$ (cm)

$$\Sigma F_y = 0 ; R_A - V_{x1} = 0$$

$$79 - V_{x1} = 0$$

$$V_{x1} = 79 \text{ Kg}$$

$$\Sigma M_o = 0 ; - R_A x_1 + M_{x1} = 0$$

$$- 79 x_1 + M_{x1} = 0$$

$$M_{x1} = 79 x_1$$

$$\text{Untuk daerah : } 30,25 \geq X_2 \leq 60,5 \text{ (cm)}$$

$$\Sigma F_y = 0 ; R_A - 158 - V_{x2} = 0$$

$$79 - 158 - V_{x2} = 0$$

$$- 79 - V_{x2} = 0$$

$$V_{x2} = 79 \text{ Kg}$$

$$\Sigma M_o = 0 ; - R_A x_2 - 158 + M_{x2} = 0$$

$$- 79 - 158 (x_2 - 30,25) + M_{x2} = 0$$

$$- 79 x_2 - 79 x_2 + 4.779,5 + M_{x2} = 0$$

$$M_{x2} = 79 x_2 - 4.779,5$$

$$\text{Cek} = 79 x_2 - 4.779,5$$

$$= 79 (60,5) - 4.779,5$$

$$= 0$$

I. Menghitung Tegangan Bengkok Yang Terjadi Pada Lengan Penahan Atas

$$\sigma_b = \frac{M \cdot y}{I} \text{ (Kg/cm}^2\text{)}$$

Dimana :

M = Momen bengkok maksimum yang terjadi pada lengan penahan atas = 2.389,75 Kg.cm

y = jarak sumbu netral lengan penahan atas = 2,15 cm

I = momen inersia lengan penahan atas, cm⁴

$$I = \frac{1}{12} (BH^3 - bh^3)$$

$$= \frac{1}{12} (7,2 \times 8,3^3) - (0,2 \times 4,3^3)$$

$$= \frac{1}{12} (4.118,46 - 15,90)$$

$$= 347,71 \text{ cm}^4$$

$$\text{Maka : } \sigma_b = \frac{2.389,75 \times 2,15}{347,71}$$

$$= 14,77 \text{ Kg/cm}^2$$

J. Menghitung Tegangan Bengkok Yang diizinkan pada lengan penahan atas

$$\sigma_b = \frac{50\% \cdot \sigma_t}{sf} \text{ (Kg/cm}^2\text{)}$$

Dimana :

σ_t = Tegangan tarik bahan besi Hollow jenis baja karbon rendah,, maka didapat = 6 Kg/mm² = 600 Kg/cm²

sf = Faktor keamanan diambil = 5 (Lit. 3 Hal. 8)

Maka :

$$\sigma_b = \frac{50\% \cdot 600}{5} \text{ (Kg/cm}^2\text{)}$$

$$= 60 \text{ Kg/cm}^2$$

K. Menghitung Tegangan Geser Yang Terjadi Pada Lengan Penahan atas

$$\tau_s = \frac{V \cdot Q}{I \cdot b}$$

Dimana :

V = Gaya geser maksimum yang terjadi = $R_A = 79 \text{ Kg}$

Q = Momen inersia Statik (cm^3)

$$\begin{aligned} &= (B \times H) - (b \times h) \times y \\ &= (7,2 \times 8,3) - (0,2 \times 4,3) \times 2,15 \\ &= (59,76 - 0,86) \times 2,15 \\ &= 126,635 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

I = Momen inersia lengan penahan atas = $347,71 \text{ cm}^4$

b = Tebal penampang batang = 0,2

Maka :

$$\begin{aligned} \tau_s &= \frac{79 \cdot 126,635}{347,71 \cdot 0,2} \text{ (Kg/cm}^2\text{)} \\ &= 143,85 \text{ Kg/cm}^2 \end{aligned}$$

L. Menghitung Tegangan Geser Yang Diizinkan Pada Lengan Penahan Atas

$$\tau_s = \frac{40\% \cdot \sigma_t}{sf} \text{ (Kg/cm}^2\text{)}$$

Dimana :

σ_t = Tegangan tarik bahan besi UNP jenis baja karbon rendah,, maka didapat = $80 \text{ Kg/mm}^2 = 8000 \text{ Kg/cm}^2$

sf = Faktor keamanan diambil = 3 (Lit. 3 Hal. 8)

Maka :

$$\begin{aligned} \tau_s &= \frac{40\% \cdot 8000}{3} \\ &= 1.066 \text{ Kg/cm}^2 \end{aligned}$$

M. Menghitung Gaya Reaksi Pada Roda Alat Angkat dan Angkut

Diagram benda bebas (DBB) untuk roda alat angkut dan angkut dengan persamaan keseimbangan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\Sigma M_A = 0$$

$$\begin{aligned} 0 &= W \cdot 30 \text{ cm} - R_B \cdot 49 \text{ cm} \\ &= 158 \text{ Kg} \cdot 30 \text{ cm} - R_B \cdot 49 \text{ cm} \\ &= 4.740 \text{ Kg.cm} - R_B \cdot 49 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$R_B = \frac{4.740 \text{ Kg.cm}}{49 \text{ cm}}$$

$$= 96,73 \text{ Kg}$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$R_A - W + R_B = 0$$

$$\begin{aligned} R_A &= W - R_B \\ &= 158 \text{ Kg} - 96,73 \text{ Kg} \\ &= 61,27 \text{ Kg} \end{aligned}$$

Gaya reaksi yang diterima roda depan R_B adalah 96,73 Kg dan Roda belakang R_A adalah 61,27 Kg (aman digunakan) karena roda memiliki ukuran 5 inci yang memiliki kapasitas beban maksimal 150 Kg/rodanya.

KESIMPULAN

Dari hasil perancangan Alat Angkat dan Angkut dengan berat beban 150 Kg didapat data sebagai berikut :

1. Beban maksimum adalah 158 Kg, Gaya tarik yang terjadi pada tali baja adalah 62,42 Kg. Momen puntir yang terjadi 1.087,65 Kg.cm. Kekuatan putus tali yang sebenarnya adalah 312,1 Kg, tegangan tarik yang diizinkan 3600 Kg/cm^2 , tegangan tarik yang sebenarnya yaitu $12,48 \text{ Kg/cm}^2$. Daya motor listrik yang didapatkan dari perhitungan adalah 1,25 Hp untuk beban maksimal 158 Kg.
2. Dari pengujian alat didapat data dengan beban bervariasi yaitu Pada beban 50 Kg momen bengkok yang terjadi pada garpu di jarak 5,25 Cm adalah 131,25 di jarak 30,25 Cm adalah 756,25 di jarak 50,25 Cm adalah -256,25. Pada beban 100 Kg momen bengkok yang terjadi pada garpu di jarak 5,25 Cm adalah 262,5 di jarak 30,25 Cm adalah 1.512,5 di jarak 50,25 Cm adalah -512,5. Pada beban 158 Kg momen bengkok yang terjadi pada garpu di jarak 5,25 Cm adalah 414,75 di jarak 30,25 Cm adalah 2.389,75 di jarak 50,25 Cm adalah -809,75.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudenko, N. 1996. "*Mesin Pengangkat*". Jakarta: Erlangga
- Shigley Joseph E dan Mitchell Lary D. (1995). Perancangan Teknik Mesin. Edisi keempat. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama
- Sularso dan Suga, K. 1997. Dasar – dasar dan perencanaan dan pemilihan elemen mesin. : Jakarta pradnya paramita

Perancangan Forklift 2 (Dua) Fungsi Dengan Beban 150 Kg
M. Wahyu Riski Anugrah Saputra¹, Madagaskar², Arifin Zaini³

- S, Agus. 2019. “Perancangan mekanisme alat angkut peralatan industri berkapasitas 10 ton”. Jurnal TEDC.
- Syamsir A. Muin, Ir. (1980). *Pesawat – Pesawat Angkat*. Edisi ke 1, Cetakan 1, Jakarta : Rajawali.
- Yohannes Hutahacan, Ramses. 2014 *Mekanika Kekuatan Material* : Graha Ilmu Yogyakarta.